빈출유형 TOP 3

(1) 물질의 특성
☑ 부피-질량 그래프 위의 점을 이용하여 밀도 비교
☑ 용해도 곡선 분석
☑ 끓는점(혹은 녹는점, 어는점)이 포함된 물질의 가열, 냉각 곡선

빈출

1. 다음 중 <보기>에서 물질의 특성에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

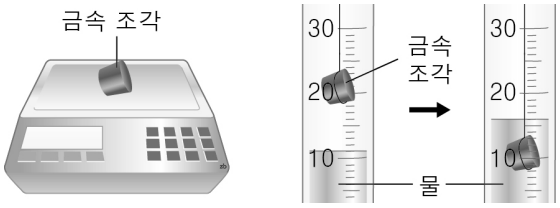
<보기>		
ㄱ. 질량	ㄴ. 부피	ㄷ. 밀도
ㄹ. 용해도	ㅁ. 녹는점	ㅂ. 어는점

① ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ ② ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ
③ ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

2. 다음 중 밀도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물질마다 고유한 값을 가진다.
② 어떤 물질의 단위 부피당 질량이다.
③ 밀도의 단위는 g/cm^3, kg/L 등을 사용한다.
④ 기체의 밀도는 온도와 압력의 영향을 받는다.
⑤ 부피가 같으면 질량이 작을수록 밀도는 크다.

3. 다음은 금속 조각의 밀도를 측정하기 위해 질량과 부피를 측정한 자료이다.

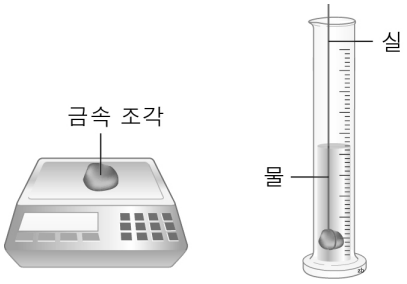


질량(g)	부피(mL)	
	금속 조각을 넣기 전	금속 조각을 넣은 후
13.5	11.0	16.0

측정값을 이용하여 구한 이 금속의 밀도는? (단위: g/mL)

① 0.9g/mL ② 1.8g/mL
③ 2.4g/mL ④ 2.7g/mL
⑤ 3.0g/mL

4. 그림과 같이 알루미늄 조각과 구리 조각의 질량을 측정하여 기록한 후, 눈금실린더에 물을 넣어 부피를 측정하고, 금속 조각을 가는 실에 매달아 물에 잠기게 한 다음 부피를 측정한다. 그 결과는 다음 표와 같다.



금속	알루미늄		구리	
	큰 조각	작은 조각	큰 조각	작은 조각
질량(g)	8.10	2.70	26.88	8.96
늘어난 물의 부피(mL)	3.0	1.0	3.0	1.0

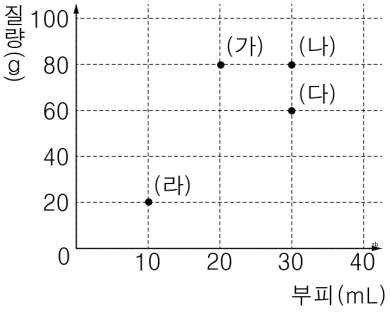
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 알루미늄의 밀도가 구리의 밀도보다 크다.
ㄴ. 알루미늄 큰 조각의 밀도는 작은 조각의 밀도보다 크다.
ㄷ. 같은 금속에서 크기가 다르면 부피와 질량이 달라지지만 밀도는 일정하다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

5. **다음은 네 가지 물질 (가)~(라)의 질량과 부피를 측정한 자료이다.**



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 밀도가 가장 큰 물질은 (가)이다.
② 물질 (가)와 (나)는 같은 물질이다.
③ 물질 (나)와 (다)는 같은 물질이다.
④ (가), (나), (다), (라)는 모두 다른 물질이다.
⑤ 밀도가 큰 순서대로 나열하면 (나), (가), (다), (라) 순이다.

6. **다음은 물에 녹지 않는 고체 물질 A ~ D의 질량과 부피를 측정한 자료이다. (단, 물의 밀도는 1.0g/cm^{3}이다.)**

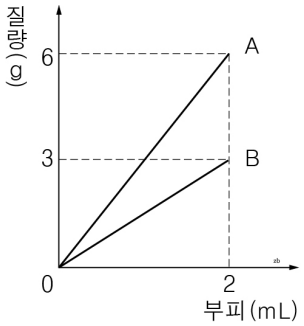
구분	A	B	C	D
질량(g)	20	30	30	60
부피(cm^3)	10	20	10	40

위 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. A는 물 위에 뜬다.
ㄴ. C의 밀도가 가장 크다.
ㄷ. A와 C는 같은 종류의 물질이다.
ㄹ. B와 D는 같은 종류의 물질이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ ,ㄹ

7. **다음 그래프는 같은 온도에서 물질 A와 B의 부피와 질량의 관계를 나타낸 것이다.**

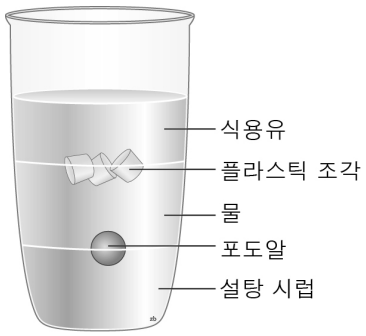


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A의 밀도는 B의 2배이다.
② A와 B는 다른 종류의 물질이다.
③ 질량이 같을 때 A의 부피는 B의 2배이다.
④ 부피가 10mL이고, 질량이 20g인 물질의 밀도는 A보다 작다.
⑤ A가 고체이고, B가 A를 녹이지 않는 액체일 때 A를 B에 넣으면 가라앉는다.

빈출

8. **그림은 유리컵에 담긴 여러 물질이 층을 이루고 있는 모습이다.**



다음 중 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, 물의 밀도는 1.0g/cm^{3}이다.)

① 밀도가 가장 작은 것은 식용유이다.
② 밀도가 가장 큰 것은 설탕 시럽이다.
③ 플라스틱의 밀도는 1.0g/cm^{3}보다 작다.
④ 밀도가 가장 큰 물질은 아래로 가라앉고, 밀도가 작은 물질은 위로 뜬다.
⑤ 같은 질량의 식용유와 물의 부피를 비교하면 식용유의 부피가 더 작다.

9. **다음은 LNG, LPG, 공기의 밀도를 나타낸 자료이다. 가스 경보기는 LPG의 경우 아래쪽에, LNG의 경우 위쪽에 설치한다. 이러한 설치 방법의 이유로 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

	LPG	LNG	공기
밀도($1kg/m^3$)	1.86	0.75	1.21

(1기압, 20℃ 기준)

<보기>

ㄱ. LNG는 누출되면 창문을 열어 환기시킨다.

ㄴ. LPG는 공기보다 밀도가 커서 누출되면 위로 올라간다.

ㄷ. LPG는 누출되면 아래쪽의 문을 열어 환기시킨다.

ㄹ. LNG는 공기보다 가벼워서 경보기를 위쪽에 설치한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

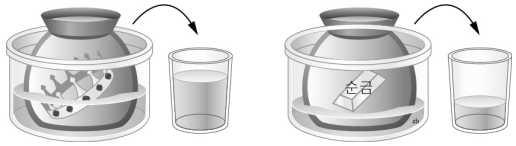
10. **다음은 아르키메데스가 왕관의 순금 여부를 확인하기 위해 수행한 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- 실험 과정 -

(1) 왕관과 질량이 같은 순금을 준비한다.

(2) 물이 가득 들어 있는 그릇에 왕관과 순금을 각각 넣었을 때 넘치는 물의 양을 비교한다.

- 실험 결과 -



① 밀도를 이용한 실험이다.

② 밀도가 작을수록 물이 많이 넘친다.

③ 왕관은 순금으로 이루어진 것이 아님을 알 수 있다.

④ 그릇에는 왕관과 순금을 녹이지 않은 액체를 채워야 한다.

⑤ 그릇에서 넘친 물의 양은 그릇에 담긴 물체의 질량에 비례한다.

11. **다음 중 용해와 용액에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>

ㄱ. 용질은 용매에 녹는 물질이다.

ㄴ. 용액은 다른 물질을 녹이는 물질이다.

ㄷ. 용해는 한 물질이 다른 물질에 녹아 고르게 섞이는 현상이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

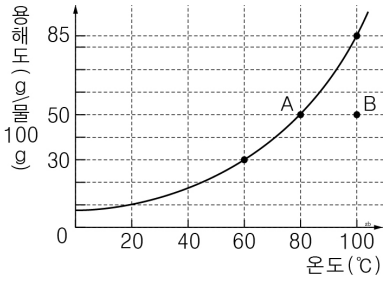
12. **표는 질산 칼륨의 온도에 따른 용해도(g/물100g)를 나타낸 것이다.**

온도(℃) / 물질	0	20	40	60	80
질산 칼륨	13.3	31.6	63.9	110.0	169.0

물 100g에 질산 칼륨을 녹여 80℃에서 포화 용액을 만든 다음, 40℃로 온도를 낮추었을 때 석출되는 질산 칼륨의 질량은?

① 31.6g ② 63.9g
③ 46.1g ④ 105.1g
⑤ 169.0g

13. **그림은 한 고체 물질의 용해도 곡선이다.**



다음 중 <보기>에서 옳은 설명을 모두 고른 것은? (단, A와 B는 고체 물질이 녹아 있는 용액의 상태를 나타낸 것이다.)

<보기>

ㄱ. A 용액은 포화 용액이다.

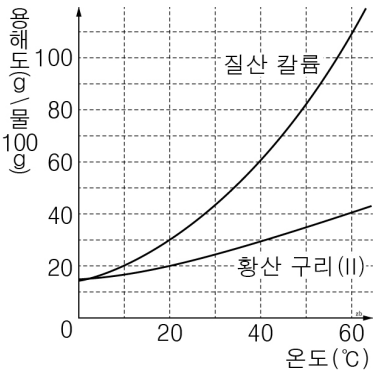
ㄴ. B 용액을 80℃로 냉각하면 포화 용액이 된다.

ㄷ. 60℃에서 물 100g에 용질 40g을 녹이면 모두 녹는다.

ㄹ. 100℃에서 물 200g에 최대한 녹을 수 있는 용질의 양은 85g이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. **다음은 질산 칼륨과 황산 구리(Ⅱ)의 온도에 따른 물에 대한 용해도 곡선이다.**



다음 중 이에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 황산 구리(Ⅱ)의 용해도는 온도가 높을수록 작아진다.

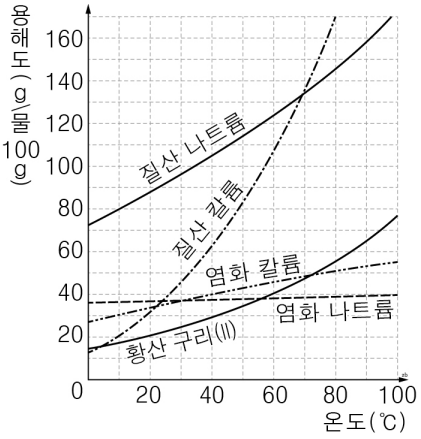
ㄴ. 온도에 따른 용해도 변화는 질산 칼륨보다 황산 구리(Ⅱ)가 작다.

ㄷ. 40℃에서 물 100g에 질산 칼륨이 60g 녹아있는 용액은 불포화 용액이다.

① ㄴ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

15. **그림은 서로 다른 5가지 물질의 용해도를 온도에 따라 나타낸 것이다.**



위 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 온도가 높을수록 물질의 용해도가 커진다.

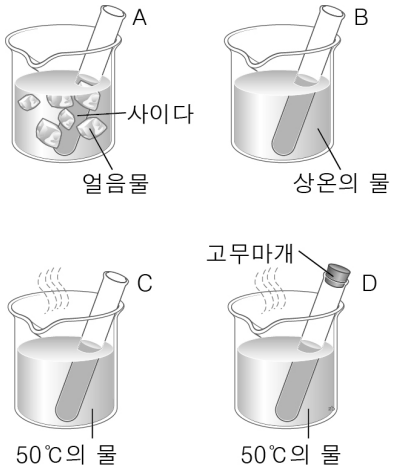
ㄴ. 용해도 곡선의 기울기가 클수록 온도에 따른 용해도 변화가 크다.

ㄷ. 70℃의 물 100g에 각 물질을 녹여 포화 용액을 만든 후 30℃로 냉각했을 때 석출되는 결정의 양이 가장 많은 물질은 질산 나트륨이다.

ㄹ. 60℃의 물 50g에 질산 칼륨 30g을 녹인 후, 10℃로 냉각시켰을 때, 석출되는 질산 칼륨의 양은 10g이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

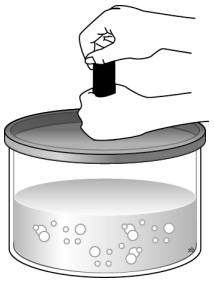
16. **그림은 사이다를 담은 시험관을 서로 다른 조건에서 관찰한 결과이다. (단, 상온은 20℃이다.)**



다음 중 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A보다 B에서 기포가 더 많이 발생한다.
② C보다 D에서 기포가 더 많이 발생한다.
③ 온도와 기체의 용해도의 관계를 비교하기 위해서는 시험관 A, B, C를 비교한다.
④ C와 D를 비교해보면 압력이 클수록 기체의 용해도가 커진다는 것을 알 수 있다.
⑤ A와 C를 비교해보면 온도가 낮을수록 기체의 용해도가 커진다는 것을 알 수 있다.

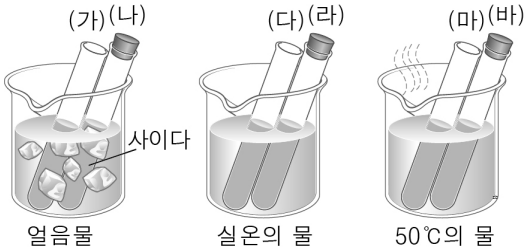
17. **그림은 감압 용기에 탄산음료를 1/3 만큼 채우고 용기 내부의 공기를 제거하면서 기포 발생을 관찰한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?**



① 공기를 빼낼수록 탄산음료에 압력이 가해진다.
② 공기를 빼낼수록 기포가 발생하는 정도가 줄어든다.
③ 공기를 빼내면 이산화 탄소 기체의 용해도가 커진다.
④ 기체의 용해도를 나타낼 때에는 온도와 압력을 함께 표시해야 한다.
⑤ 냉장고에 있던 탄산음료의 마개를 빠르게 열면 천천히 열 때보다 기포가 적게 발생하는 원리와 같다.

빈출

18. **동일한 양의 사이다를 시험관 (가)~(바)에 넣고 그림과 같이 실험한 후 기포 발생을 관찰하였다.**



다음 중 이 실험에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 기체 용해도가 가장 큰 시험관은 (가)이다.
② 기포가 가장 많이 발생하는 시험관은 (마)이다.
③ 기체 용해도는 온도와 압력이 높을수록 커진다.
④ (다)와 (라)를 비교하면 온도에 따른 기체 용해도 변화를 알 수 있다.
⑤ (가), (다), (마)를 비교하면 압력에 따른 기체 용해도 변화를 알 수 있다.

19. **상온에서 탄산 음료의 마개를 열면 기포가 많이 발생하는 이유를 바르게 설명한 것은?**

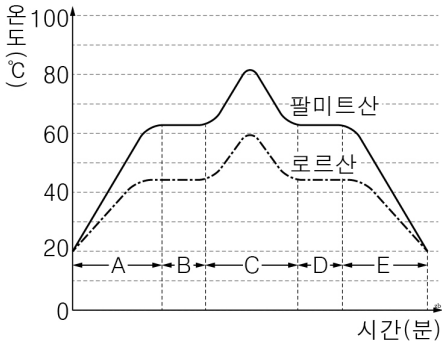
① 병 속의 압력이 낮아져서 이산화탄소 기체의 용해도가 커지기 때문이다.
② 병 속의 압력이 낮아져서 이산화탄소 기체의 용해도가 작아지기 때문이다.
③ 병 속의 압력이 높아져서 이산화탄소 기체의 용해도가 작아지기 때문이다.
④ 병 속의 온도가 낮아져서 이산화탄소 기체의 용해도가 커지기 때문이다.
⑤ 병 속의 온도가 낮아져서 이산화탄소 기체의 용해도가 작아지기 때문이다.

20. **다음 중 더운 여름날 오후가 되면 연못 속의 물고기들이 수면 위로 올라와 입을 뻐끔거리는 이유로 옳은 것은?**

① 온도가 높아져 물의 증발이 활발해지기 때문
② 압력이 높아져 산소의 용해도가 커지기 때문
③ 온도가 높아져 산소의 용해도가 작아지기 때문
④ 압력이 낮아져 산소의 용해도가 작아지기 때문
⑤ 온도가 낮아져 플랑크톤의 농도가 늘어나기 때문

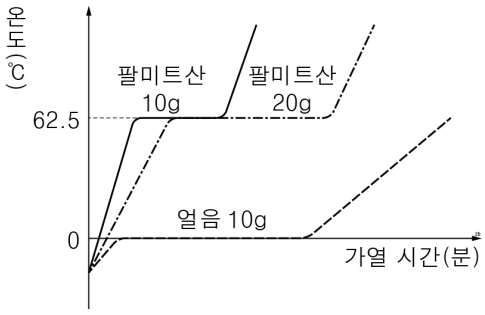
빈출

21. 다음은 로르산과 팔미트산을 고체 상태에서 가열한 후 냉각시킬 때의 온도 변화를 나타낸 그래프이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



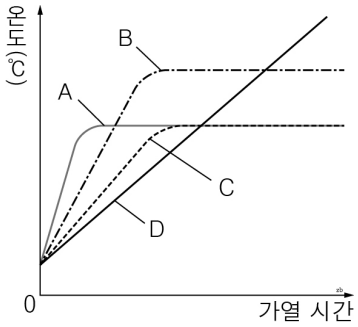
① 로르산과 팔미트산은 한 가지 물질로 이루어진 순수한 물질이다.
② A 구간에서 팔미트산은 고체 상태이다.
③ 팔미트산과 로르산의 어는점은 서로 다르다.
④ 두 물질 모두 B와 D 구간에서 상태가 변한다.
⑤ 로르산의 양이 많아지면 팔미트산보다 녹는점이 높아진다.

22. 다음은 여러 고체 물질의 가열 곡선을 나타낸 그래프이다. 이 자료로부터 알 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은?



① 녹는점으로 물질을 구별할 수 있다.
② 녹는점은 물질의 종류에 따라 다르다.
③ 같은 물질은 녹는점과 어는점이 다르다.
④ 녹는점은 물질의 양에 관계없이 일정하다.
⑤ 물질의 양이 많아지면 물질이 녹을 때까지 걸리는 시간이 길어진다.

23. 다음은 액체 물질 A ~ D를 동일한 세기의 불꽃으로 가열했을 때 온도가 변하는 모습을 나타낸 그래프이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① D가 가장 먼저 끓는다.
② A와 B는 다른 물질이다.
③ A와 C는 다른 물질이다.
④ A보다 C의 질량이 작다.
⑤ A의 끓는점이 가장 높다.

빈출

24. 표는 1기압에서 물질 (가)~(라)의 녹는점과 끓는점을 나타낸 것이다.

물질	(가)	(나)	(다)	(라)
녹는점(℃)	1405.5	71.2	−40.0	−252.2
끓는점(℃)	2572.3	372.3	363.6	−230.0

온도가 25℃일 때 물질 (가)~(라)의 상태를 바르게 나타낸 것은?

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	기체	고체	액체	기체
②	고체	고체	액체	기체
③	액체	액체	기체	고체
④	고체	액체	고체	기체
⑤	기체	기체	액체	고체

25. 녹는점을 활용하는 예가 다른 것은?

① 퓨즈
② 소방복
③ 주방 용기
④ 비행기 엔진
⑤ 우주선의 선체

정답 및 해설

1) [정답] ④
[해설] 다른 물질과 구별되는, 물질이 가지고 있는 고유한 성질을 물질의 특성이라고 하며 밀도, 용해도, 녹는점, 어는점 등이 있다.
질량과 부피는 양에 따라 달라지는 값이며, 물질의 종류에 따라 고유한 값을 가지지도 않으므로 물질의 특성이 아니다.

2) [정답] ⑤
[해설] 밀도는 단위 부피 당 질량으로 물질의 고유한 특성이다. 부피가 같으면 질량이 클수록 밀도가 크다. 기체의 경우 온도와 압력에 따라 부피가 크게 변하므로 밀도도 온도와 압력의 영향을 받고, 단위는 g/cm^3, kg/L 등을 사용한다.

3) [정답] ④
[해설] 밀도는 단위 부피당 질량으로 해당 금속의 밀도는 $\frac{13.5}{5}=2.7g/mL$이다.

4) [정답] ②
[해설] 밀도는 단위 부피당 질량이다. 같은 부피에서 알루미늄의 질량보다 구리의 질량이 크므로 밀도는 구리가 더 크다. 같은 물질이면 부피와 질량이 달라도 밀도는 일정하다.

5) [정답] ①
[해설] 밀도는 $\frac{질량}{부피}$이므로 각 물질의 밀도는
(가) $\frac{80g}{20mL}=4g/mL$, (나) $\frac{80g}{30mL}\fallingdotseq 2.67g/mL$,
(다) $\frac{60g}{30mL}=2g/mL$, (라) $\frac{20g}{10mL}=2g/mL$이다.
2) (가)와 (나)는 밀도가 다르므로 다른 물질이다. 3) (나)와 (다)는 밀도가 다르므로 다른 물질이다. 4) (다)와 (라)는 밀도가 같으므로 같은 물질이다. 5) 밀도가 큰 순서대로 나열하면 (가)>(나)>(다)=(라)순이다.

6) [정답] ④
[해설] 밀도는 단위 부피당 질량이다. 밀도는 물질의 특성으로 밀도가 같으면 같은 물질이다. A는 $2g/cm^3$, B와 D는 $1.5g/cm^3$, C는 $3g/cm^3$이다. 물질의 밀도가 크면 가라앉으므로 A~D 모두 물에 가라앉는다.

7) [정답] ③
[해설] 1) 밀도는 단위 부피당 질량으로 A의 밀도는 $3g/mL$, B의 밀도는 $1.5g/mL$이다.
2) 밀도는 물질의 고유한 특성으로 밀도가 다른 A와 B는 다른 종류의 물질이다.
3) 밀도는 $\frac{질량}{부피}$으로 질량이 같을 때 밀도와 부피는 반비례하기 때문에 B의 부피가 A의 2배이다.
4) 부피가 10mL이고 질량이 20g인 물질의 밀도는 $2g/mL$로 A의 밀도인 $3g/mL$보다 작다.
5) A가 고체이고 B가 A를 녹이지 않는 액체일 때 밀도가 큰 A가 가라앉는다.

8) [정답] ⑤
[해설] 1) 밀도가 가장 작은 것은 가장 위에 떠 있는 식용유이다.
2) 밀도가 가장 큰 것은 가장 아래에 가라앉아 있는 설탕 시럽이다.
3) 플라스틱은 물 위에 떠있으므로 밀도는 물의 밀도인 $1g/cm^3$보다 작다.
4) 밀도가 가장 큰 물질은 아래로 가라앉고 작은 물질은 위로 뜨는 것을 통해 여러 가지 물질의 밀도를 비교할 수 있다.
5) 같은 질량의 식용유와 물의 부피를 비교하면 식용유의 밀도가 물보다 작으므로 부피가 더 크다.

9) [정답] ⑤
[해설] LNG는 천연가스로 우리가 주로 에너지원으로 사용하는 도시가스를 말한다. 공기보다 가벼워서(=밀도가 공기보다 작아서) 누출되면 위로 상승한다. LPG는 액화 석유가스로 주로 가스통에 담아서 사용한다. 공기보다 무겁기 때문에(=밀도가 공기보다 커서) 누출되면 아래로 가라앉는다.

10) [정답] ⑤
[해설] 1) 순물질은 밀도가 일정하므로 순금과 왕관을 비교하여 같은 물질인지 확인할 수 있다.
2) 같은 질량이면 밀도가 작을수록 부피가 크므로 물이 많이 넘친다.
3) 질량이 같은 순금과 왕관을 물에 넣으면 넘치는 물의 양이 같아야 한다. 그림에서 넘친 물의 양이 다르므로 부피가 다름을 알 수 있다. 그러므로 왕관은 순금으로 이루어져 있지 않다.
4) 밀도를 측정하기 위해서는 왕관과 순금을 녹이지 않는 액체를 이용한다.
5) 그릇에서 넘친 물의 양은 그릇에 담긴 물체의 부피에 비례한다.

11) [정답] ③
[해설] ㄱ. 설탕물의 설탕과 같이 다른 물질에 녹는 물질을 용질이라고 하고, 물과 같이 다른 물질을 녹이는 물질을 용매라고 한다.
ㄴ. 용액은 두 종류 이상의 물질이 고르게 섞여 있는 물질이다.
ㄷ. 설탕이 물에 녹는 것과 같이 한 물질이 다른 물질에 녹아 고르게 섞이는 현상을 용해라고 한다.

12) [정답] ④
[해설] 80℃의 물 100g에 질산 칼륨은 최대 169.0g이 녹아 포화 용액이 된다. 40℃에서는 용해도가 63.9이므로 물 100g에 질산 칼륨이 최대 63.9g까지 녹을 수 있다. 따라서 석출되는 질산 칼륨은 $169.0g-63.9g=105.1g$이다.

13) [정답] ①
[해설] A 용액은 곡선상에 있으므로 포화 용액이며, B는 어떤 온도에서 용해도 보다 용질이 적게 녹아 있는 불포화 용액이다. 60℃에서 물 100g의 용해도는 30g이므로 용질 40g을 녹이면 최대 30g만 녹고 10g은 녹지 않는다. 100℃에서의 용해도는 85g이므로 용매 200g으로 2배가 되면 녹는 용질의 양도 2배가 되므로 170g이 된다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995

14) [정답] ①
[해설] ㄱ. 황산 구리(Ⅱ)의 용해도는 온도가 높을수록 커진다.
ㄴ. 온도에 따른 용해도 그래프에서 기울기가 클수록 온도에 따른 용해도 차이가 크다. 질산 칼륨의 용해도 기울기가 황산 구리의 용해도 기울기보다 크므로, 온도에 따른 용해도 변화는 황산 구리가 질산 칼륨보다 작음을 알 수 있다.
ㄷ. 40℃에서 물 100g에 질산 칼륨의 용해도가 60g이므로 60g에 녹아있는 용액은 포화 용액이다.

15) [정답] ①
[해설] 그래프가 오른쪽 위로 올라가는 형태이므로 온도가 높아질수록 고체 물질의 용해도가 커지고 기울기가 클수록 온도에 따른 용해도 변화가 크다.
ㄷ. 70℃의 물 100g에 각 물질을 녹여 포화 용액을 만든 후 30℃로 냉각했을 때 석출되는 결정의 양이 가장 많은 물질은 질산 칼륨이다.
ㄹ. 10℃에서 질산 칼륨의 용해도는 20이므로 물 100g에 질산 칼륨이 최대 20g 녹을 수 있다. 따라서 물 50g에는 최대 10g까지만 녹을 수 있으므로 30g－10g＝20g은 다시 결정으로 석출된다.

16) [정답] ②
[해설] 1) 기체의 용해도는 온도가 낮을수록 커지므로 A보다 온도가 높은 B에서 기체의 용해도가 작아 이산화탄소가 밖으로 빠져나오므로 기포가 더 많이 발생한다.
2) 기체의 용해도는 압력이 높을수록 커지므로 고무마개를 한 D는 기체의 용해도가 C보다 더 크다. 따라서 기포는 D보다 C에서 더 많이 발생한다.
3) 온도와 기체의 용해도의 관계를 알기 위해서는 압력이 같아야 하고 온도만 달라야 하므로 마개가 없고 온도가 다른 시험관 A,B,C를 비교한다.
4) C와 D는 온도가 같고 마개의 여부만 다르며 C에서 기포가 더 많이 발생하는 것을 통해 압력이 클수록 기체의 용해도가 커진다는 것을 알 수 있다.
5) A와 C는 온도가 다르고 마개가 둘 다 없어 압력이 같으며 C에서 기포가 더 많이 발생하는 것을 통해 온도가 낮을수록 기체의 용해도가 커진다는 것을 알 수 있다.

17) [정답] ④
[해설] 1) 공기를 빼낼수록 탄산음료에 가해지는 압력이 감소한다.
2) 압력이 낮아지면 기체의 용해도가 작아져 기포가 더 많이 발생한다.
3) 기체의 용해도는 압력이 커질수록 증가하므로 공기를 빼내면 이산화 탄소 기체의 용해도가 감소한다.
4) 기체의 용해도는 온도와 압력에 영향을 받기 때문에 온도와 압력을 함께 표시해야 한다.
5) 냉장고에 있던 탄산음료의 마개를 빠르게 열면 압력이 갑자기 낮아지면서 마개를 천천히 열 때보다 기포가 더 많이 발생한다.

18) [정답] ②
[해설] 1) 기체 용해도는 온도가 낮을수록 압력이 높을수록 증가하므로 시험관 (나)의 기체 용해도가 가장 크다.
2) 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 기체의 용해도가 감소하여 기포가 많이 발생하므로 기체 용해도가 가장 작은 시험관 (마)에서 기포가 가장 많이 발생한다.
3) 기체 용해도는 온도가 낮을수록 압력이 높을수록 커진다.
4) (다)와 (라)를 비교하면 압력에 따른 기체 용해도 변화를 알 수 있다.
5) (가), (다), (마)를 비교하면 온도에 따른 기체 용해도 변화를 알 수 있다.

19) [정답] ②
[해설] 기체의 용해도는 온도가 낮을수록, 압력이 높을수록 크다. 탄산 음료의 마개를 열면, 기압이 낮아져 용해도가 작아지므로 녹을 수 있는 기체의 양이 감소하고, 녹지 못하는 기체만큼 기포가 발생한다.

20) [정답] ③
[해설] 기체의 용해도는 온도가 낮을수록 증가한다. 더운 여름날 오후가 되면 연못의 온도가 상승하여 산소 기체의 용해도가 감소하게 되므로 물고기들은 호흡을 위해 수면 위로 올라오게 된다.

21) [정답] ⑤
[해설] 1) 로르산과 팔미트산은 녹는점과 어는점이 일정하므로 한 가지 물질로 이루어진 순수한 물질이다.
2) A구간은 팔미트산의 녹는점보다 낮은 온도이므로 고체 상태이다.
3) 어는점은 D구간의 온도로, 팔미트산과 로르산의 어는점은 다르다.
4) B구간과 D구간은 두 물질 모두 상태 변화가 일어나는 구간이므로 온도가 일정하게 유지된다.
5) 녹는점은 물질의 양에 관계없이 일정한 값을 가지므로 로르산의 양이 많아져도 녹는점은 변하지 않는다.

22) [정답] ③
[해설] 얼음의 녹는점은 0℃이고 팔미트산의 녹는점은 62.5℃로 물질의 종류에 따라 녹는점이 달라 녹는점으로 물질을 구별할 수 있다. 팔미트산은 양에 관계없이 녹는점이 62.5℃로 같고 양이 많아지면 녹을 때까지 걸리는 시간이 길어진다. 3)물질의 종류가 같으면 녹는점과 어는점도 같다.

23) [정답] ②
[해설] 1)수평구간이 빨리 나타나는 A가 가장 먼저 끓는다.
2, 3)끓는점은 물질의 특성이기 때문에 양에 따라 변하지 않는다. 끓는점이 같으면 같은 물질이므로 A와 B는 다른 물질이고 A와 C는 같은 물질이다.
4)끓는점은 물질의 양에 따라 달라지지 않지만 질량이 증가할수록 끓는점에 도달하는 시간이 길어진다. 따라서 늦게 끓는 C의 질량이 A보다 크다.
5)D는 아직 끓는점에 도달하지 못한 상태로 D의 끓는점이 가장 높다.

24) [정답] ②
[해설] 물질은 녹는점보다 낮은 온도에서는 고체 상태, 녹는점과 끓는점 사이의 온도에서는 액체 상태, 끓는점보다 높은 온도에서는 기체 상태로 존재한다.
(가)와 (나)는 25℃가 녹는점보다 낮으므로 고체 상태이다.
(다)는 25℃가 녹는점과 끓는점 사이에 있으므로 액체 상태이다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995

(라)는 25℃가 끓는점보다 높으므로 기체 상태이다.

25) [정답] ①

[해설] 소방복, 주방 용기, 비행기 엔진, 우주선의 선체는 녹는점이 높은 물질을 사용한다.

1) 퓨즈는 녹는점이 낮아 과전류가 흐를 때 온도가 높아지면 녹아서 끊어지면서 전류를 차단해준다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995